UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

DIAGRAMAS UML – SISTEMA FINDYOURPLACE

Juan José Zabala Galvis — T.I. 1042586433

María Angel Vega Medrano — T.I. 1062440296

Salomé Uribe Rengifo — T.I. 1033261155

Matías Tobón García — T.I. 1033188146

2026

Proyecto para optar al título de Técnico Laboral en Programación de Software

Asesor

Cristian Alexander Acevedo Morales

Ingeniera de Software

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

MEDELLÍN

Contenido

1. Introducción

2. Diagrama de casos de uso

3. Diagrama de secuencia

4. Diagrama de clases

5. Diagrama de componentes

Lista de figuras

Figura 1. Diagrama de casos de uso de FindYourPlace.

Figura 2. Diagrama de secuencia: obtener recomendación de destino.

Figura 3. Diagrama de clases de FindYourPlace.

Figura 4. Diagrama de componentes de FindYourPlace.

1. Introducción

Este documento presenta los diagramas UML del sistema FindYourPlace, construidos a partir de las historias de usuario (HU-001 a HU-007), los mockups y el modelo entidad relación. Se incluyen los diagramas de casos de uso, de secuencia, de clases y de componentes.

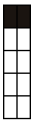


Tabla 1. Diagramas del documento.

2. Diagrama de casos de uso

El único actor humano es el Usuario: a diferencia de un sistema con roles distintos (como administrador/empleado), en FindYourPlace cualquier cuenta tiene exactamente las mismas funciones. Google y Wikipedia son actores externos (sistemas) con los que el sistema se comunica.

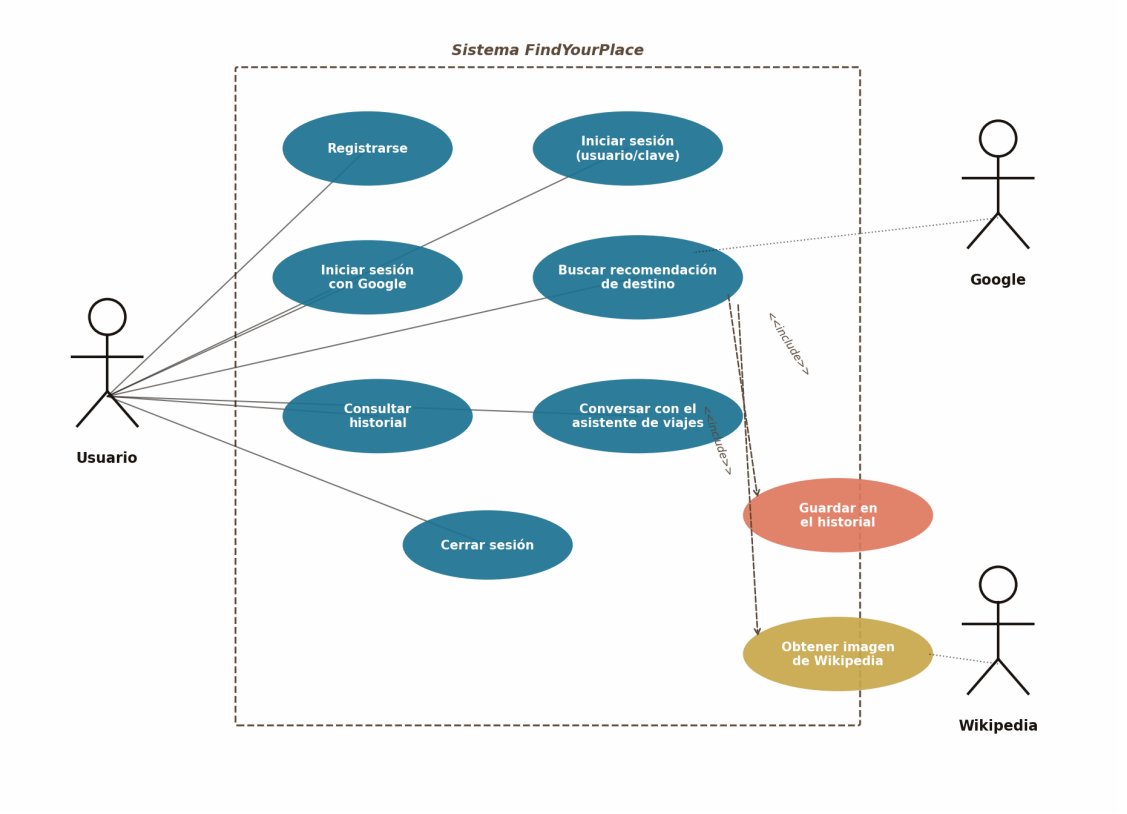


Figura 1. Diagrama de casos de uso de FindYourPlace.

Tabla 2. Relaciones del diagrama de casos de uso.

3. Diagrama de secuencia

El diagrama describe el caso de uso Buscar recomendación de destino (HU-004), el más importante del sistema. Muestra cómo el navegador envía las preferencias, el controlador delega el cálculo al modelo de destino, este consulta Wikipedia por una imagen real, y finalmente el modelo de registro guarda la búsqueda antes de responder.

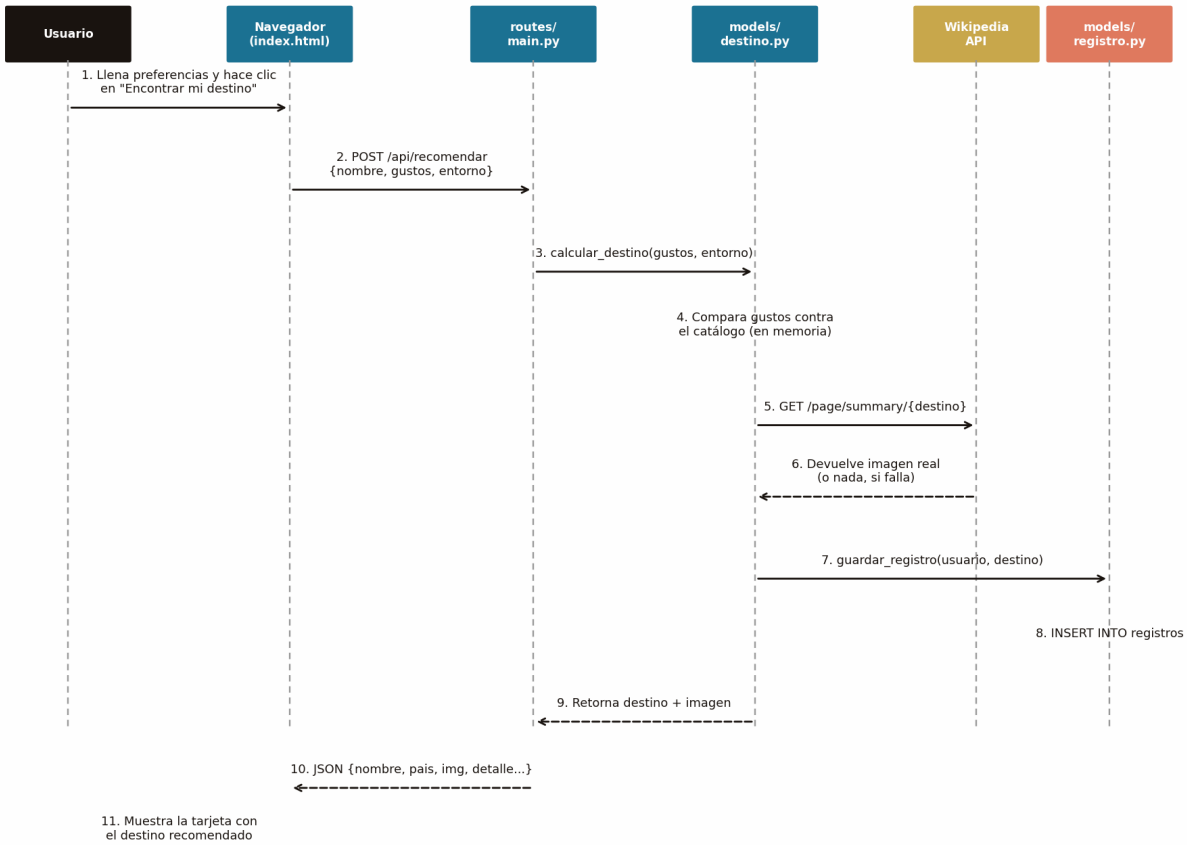


Figura 2. Diagrama de secuencia: obtener recomendación de destino.

- Si Wikipedia responde a tiempo: se usa la imagen real del destino.
- Si Wikipedia falla o no encuentra nada: se usa una imagen de respaldo, sin interrumpir el flujo.
- El guardado en la base de datos ocurre siempre que se calcula un destino, sin intervención del usuario.

4. Diagrama de clases

Las clases corresponden a los modelos del sistema. Usuario y RegistroBusqueda están relacionados porque cada búsqueda pertenece a un usuario; RegistroBusqueda referencia a Destino, ya que cada búsqueda guarda el destino que se recomendó. Chatbot no se asocia de forma permanente a ningún destino: en cada pregunta recibe el destino actual desde el navegador.

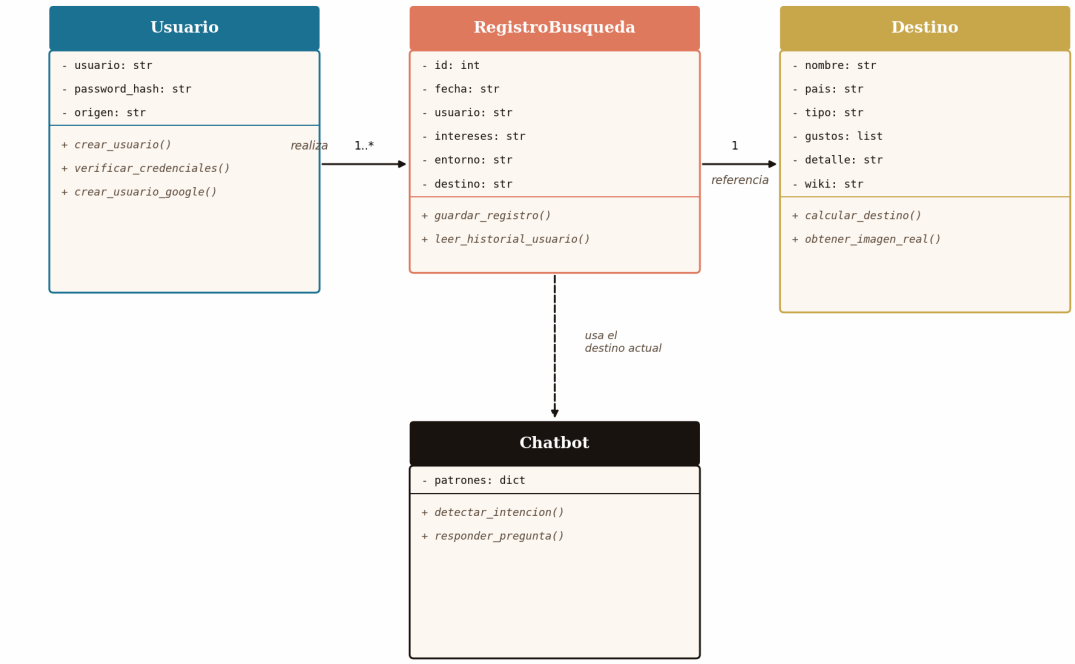


Figura 3. Diagrama de clases de FindYourPlace.

Tabla 3. Clases del sistema.

5. Diagrama de componentes

El sistema se organiza en tres partes. El navegador contiene la interfaz web (HTML, CSS y JavaScript), que se comunica por HTTP con el servidor Flask. El servidor agrupa sus rutas en dos Blueprints (auth y main), protegidos por un decorador común, y delega la lógica a los modelos. Los modelos se comunican con la capa de datos (SQLite y el archivo de usuarios) y con dos sistemas externos: Google Identity Services (para verificar el inicio de sesión) y la API de Wikipedia (para obtener imágenes reales).

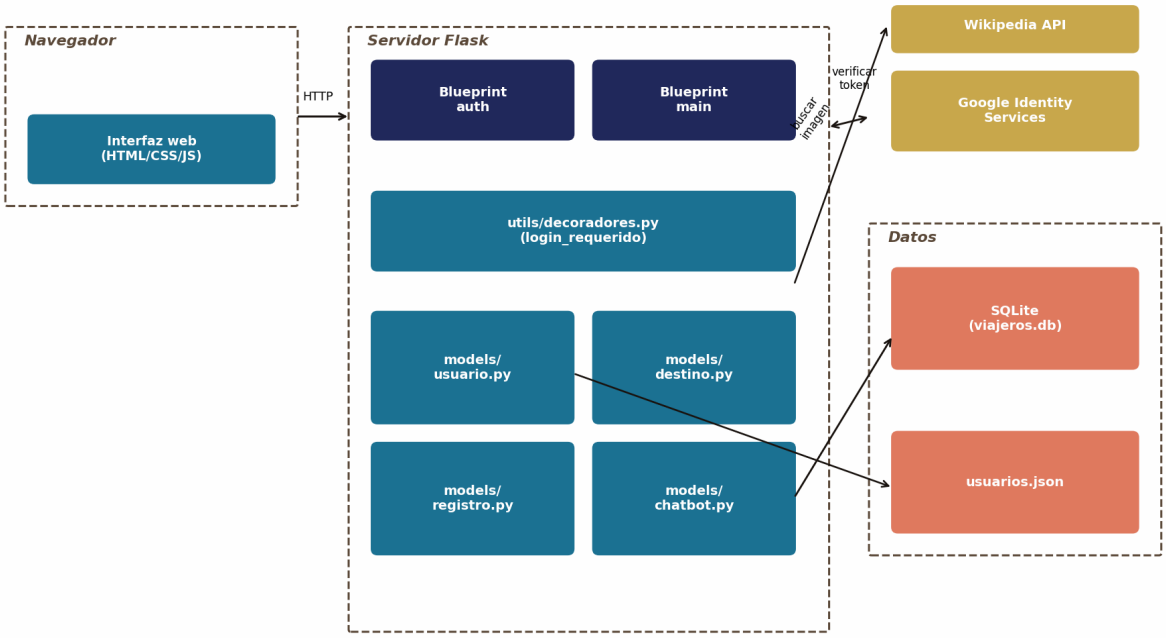


Figura 4. Diagrama de componentes de FindYourPlace.

Tabla 4. Componentes del sistema.